



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

Trabajo Práctico

Tópicos de programación

Enunciado:

Como desarrollador de C, se nos pide utilizar algunos archivos de la **Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT)** y realizar una serie de cálculos.

La ENUT 2021 tiene como objetivo dar a conocer, caracterizar y cuantificar el uso del tiempo y la participación de esta población en las distintas formas de trabajo: el trabajo en la ocupación y el no remunerado. También se propone visibilizar las desigualdades socioeconómicas y de género en el uso del tiempo y caracterizar a la población demandante de cuidado.

Para llevar a cabo esto, se dispone del archivo **enut2021_base.csv** correspondiente a la base **ENUT 2021**, que contiene información a nivel de hogar.

1. Lectura, agrupamiento y calculo ponderado por región.

Crear una función que lea el archivo de datos y procese únicamente los siguientes campos:

- ID
- WHOG (ponderador de hogares)
- WPER (ponderador de personas)
- REGION
- SEXO_SEL
- EDAD_SEL

Luego, agrupe los registros según la variable REGION y para cada región calcule:

- **Cantidad de registros** (total de observaciones)
- **Cantidad estimada de hogares**, como la suma de WHOG
- **Cantidad estimada de personas**, como la suma de WPER
- Genere como salida una estructura (impresión por pantalla) que contenga, para cada región:
 - Código de región



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

○ Nombre de la región, según la siguiente correspondencia:

- 1 → GBA
- 2 → PAMPEANA
- 3 → NOROESTE
- 4 → NORESTE
- 5 → CUYO
- 6 → PATAGONIA

○ Cantidad de registros

○ Cantidad estimada de hogares

○ Cantidad estimada de personas

Tener en cuenta que la **cantidad de registros** corresponde al conteo de filas leídas, las cantidades de hogares y personas deben calcularse mediante **sumas** (WHOG y WPER respectivamente) y se deben ignorar valores faltantes si existieran.

REGION	cant_registros	cant_hogares_est	cant_personas_est	nombre.region
1	2168	4872821	12169747	GBA
2	4625	2216312	5116292	PAMPEANA
3	2501	762673	2168772	NOROESTE
4	1292	422128	1134829	NORESTE
5	1636	580993	1632715	CUYO
6	2128	406250	923301	PATAGONIA

2. Clasificación de individuos según rangos etarios

A partir del mismo archivo de datos utilizado en el punto anterior, se solicita:

Leer el archivo de datos y solo considerar las siguientes variables:

- ID
- WHOG
- WPER
- REGION
- SEXO_SEL
- EDAD_SEL
- TP_GRANGRUPO_OCUPACIONYAUTOCONSUMO



UNLAM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

- TP_GRANGRUPO_TRABAJOTOTAL
- TP_GRANGRUPO_TNR
- Genere una nueva variable denominada GRUPO_EDAD_SEL, en función de la edad (EDAD_SEL), según la siguiente clasificación:
 - Personas de **14 a 29 años** → "14 a 29 años"
 - Personas de **30 a 64 años** → "30 a 64 años"
 - Personas de **65 años y más** → "65 años y más"

Tener en cuenta que la variable GRUPO_EDAD_SEL no existe en el archivo original, por lo que debe ser calculada dentro de la función y cada registro debe quedar clasificado en uno y solo un rango etario.

ID	WHOG	WPER	REGION	SEXO_SEL	EDAD_SEL	TP_GRANGRUPO_OCUPACIONYAUTOCONSUMO	TP_GRANGRUPO_TRABAJOTOTAL	TP_GRANGRUPO_TNR	GRUPO_EDAD_SEL
112610	778	1580	1	2	42	1	1	1	30 a 64 años
138176	1669	2175	1	1	35	1	1	1	30 a 64 años
192097	1891	5078	1	1	26	0	1	1	14 a 29 años
185333	1853	2182	1	2	43	1	1	1	30 a 64 años
113350	1974	10202	1	2	17	0	1	1	14 a 29 años
169049	3012	3960	1	1	25	0	1	1	14 a 29 años
178511	2948	7956	1	2	26	0	1	1	14 a 29 años
117561	4516	2900	1	1	42	0	1	1	30 a 64 años
126084	2454	16928	1	1	25	0	0	0	14 a 29 años
133384	552	500	1	2	80	0	1	1	65 años y más
188846	2306	6422	1	1	42	1	1	1	30 a 64 años
101153	1767	4441	1	1	20	0	1	1	14 a 29 años
178424	2267	2231	1	2	28	0	1	1	14 a 29 años
160907	1749	1909	1	2	41	1	1	1	30 a 64 años
157143	1770	11152	1	2	27	0	1	1	14 a 29 años
175208	1644	3805	1	1	33	1	1	1	30 a 64 años
147351	1628	5245	1	1	50	1	1	1	30 a 64 años
146515	1486	5245	1	1	30	0	0	0	30 a 64 años
111015	1607	1754	1	2	52	1	1	1	30 a 64 años
188145	1901	1654	1	2	77	0	1	1	65 años y más
189430	1673	4947	1	1	71	0	1	1	65 años y más

3. Distribución de hogares según tipo de demandantes de cuidado por región

A partir del mismo archivo de datos utilizado en los puntos anteriores, se solicita:

- **Clasificación de hogares**
 - La variable TIPO_HOGAR_DCPOREDAD clasifica los hogares según la presencia de demandantes de cuidado:
 - 1 → Hogares sólo con demandantes de cuidado de hasta 13 años
 - 2 → Hogares sólo con demandantes de cuidado de 14 años y más
 - 3 → Hogares con ambos tipos de demandantes de cuidado

NA / sin dato → No hay demandantes de cuidado en el hogar

Esta función deberá **agrupar los registros** según:

REGION y TIPO_HOGAR_DCPOREDAD

Luego de esto calcular, para cada combinación de región y tipo de hogar la cantidad estimada de hogares, mediante la suma de WHOG.



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

Finalmente se debe generar una tabla de resultados donde:

Las **filas** representen los valores de TIPO_HOGAR_DCPOREDAD

Las **columnas** representen las distintas regiones (REGION)

Cada celda contenga la **cantidad estimada de hogares**

TIPO_HOGAR_DCPOREDAD	1	2	3	4	5	6
1	1710757	708499	318169	167402	220934	150393
2	252273	104129	48254	18514	36210	17157
3	66480	24146	14453	7729	12974	6223
NA	2843311	1379538	381797	228483	310875	232477

Finalmente, la tabla debe quedar así:

tipo_hogar_desc	GBA	PAMPEANA	NOROESTE	NORESTE	CUYO	PATAGONIA
Solo hasta 13 años	1710757	708499	318169	167402	220934	150393
Solo 14 y más	252273	104129	48254	18514	36210	17157
Ambos tipos	66480	24146	14453	7729	12974	6223
Sin demandantes	2843311	1379538	381797	228483	310875	232477

4. Análisis de hogares según demandantes de cuidado y su distribución porcentual por región

Se solicita desarrollar una función que lea el archivo de datos y considere las siguientes variables:

- ID
- WHOG
- WPER
- REGION
- SEXO_SEL
- EDAD_SEL
- TIPO_HOGAR_DCTOTAL
- TIPO_HOGAR_DCPOREDAD

A) Totales por región

Agrupar los registros según: REGION y TIPO_HOGAR_DCTOTAL

- Calcular, para cada grupo:



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

- Cantidad de registros
- Cantidad estimada de hogares (suma de WHOG)
- Para cada región, obtener el **total de hogares estimados**, sumando todas las categorías.

REGION	TIPO_HOGAR_DCTOTAL	cant_registros	cant_hogares_est
1	0	1398	2843311
1	1	770	2029510
2	0	2951	1379538
2	1	1674	836774
3	0	1364	381797
3	1	1137	380876
4	0	768	228483
4	1	524	193645
5	0	913	310875
5	1	723	270118
6	0	1344	232477
6	1	784	173773

B) Distribución por edad de demandantes

- Trabajar únicamente con los registros que cumplan:
 - TIPO_HOGAR_DCTOTAL = 1
- Agrupar los registros según:
 - REGION
 - TIPO_HOGAR_DCPOREDAD
- Calcular:
 - Cantidad de registros
 - Cantidad estimada de hogares (suma de WHOG)

**UNLaM**

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

REGION	TIPO_HOGAR_DCPOREDAD	cant_registros	cant_hogares_dem_cuidado_edad
1	1	609	1710757
1	2	135	252273
1	3	26	66480
2	1	1399	708499
2	2	220	104129
2	3	55	24146
3	1	922	318169
3	2	168	48254
3	3	47	14453
4	1	435	167402
4	2	67	18514
4	3	22	7729
5	1	571	220934
5	2	116	36210
5	3	36	12974
6	1	654	150393
6	2	101	17157
6	3	29	6223

C) Cálculo de proporciones

- Para cada región:
 - Calcular el total de hogares considerados en la Parte B
 - Calcular el porcentaje que representa cada categoría de TIPO_HOGAR_DCPOREDAD:

$$\text{Proporción} = \frac{\text{hogares del grupo}}{\text{total de hogares de la región}} \times 100$$

Expresar los resultados con dos decimales.

D) Etiquetado

Reemplazar los códigos por descripciones:

- TIPO_HOGAR_DCTOTAL:
 - 1 → No hay demandantes de cuidado
 - 0 → Hay al menos un demandante de cuidado
- TIPO_HOGAR_DCPOREDAD:
 - 1 → hasta 13
 - 2 → de 14 y más
 - 3 → ambos grupos etarios



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

REGION	TIPO_HOGAR_DCPOREDAD	cant_registros	cant_hogares_dem_cuidado_edad	Edad_demandante_cuidado	Hogares_totales_dem_cuidado	Proporciones
1	1	609	1710757	hasta 13	2029510	84.29
1	2	135	252273	de 14 y mas	2029510	12.43
1	3	26	66480	ambos grupos etarios	2029510	3.28
2	1	1399	708499	hasta 13	836774	84.67
2	2	220	104129	de 14 y mas	836774	12.44
2	3	55	24146	ambos grupos etarios	836774	2.89
3	1	922	318169	hasta 13	380876	83.54
3	2	168	48254	de 14 y mas	380876	12.67
3	3	47	14453	ambos grupos etarios	380876	3.79
4	1	435	167402	hasta 13	193645	86.45
4	2	67	18514	de 14 y mas	193645	9.56
4	3	22	7729	ambos grupos etarios	193645	3.99
5	1	571	220934	hasta 13	270118	81.79
5	2	116	36210	de 14 y mas	270118	13.41
5	3	36	12974	ambos grupos etarios	270118	4.80
6	1	654	150393	hasta 13	173773	86.55
6	2	101	17157	de 14 y mas	173773	9.87
6	3	29	6223	ambos grupos etarios	173773	3.58

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en los puntos anteriores, se solicita:

- Reemplazar los códigos de región por sus correspondientes nombres:
 - 1 → GBA
 - 2 → PAMPEANA
 - 3 → NOROESTE
 - 4 → NORESTE
 - 5 → CUYO
 - 6 → PATAGONIA
- Ordenar las regiones en el siguiente orden:
 - GBA, PAMPEANA, NOROESTE, NORESTE, CUYO, PATAGONIA
- Ordenar las categorías de edad de los demandantes de cuidado:
 - hasta 13
 - de 14 y más
 - ambos grupos etarios
- Generar una tabla donde:
 - Las filas representen las categorías de edad de los demandantes de cuidado



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

- Las columnas representen las regiones
- Cada celda contenga el porcentaje de hogares

Edad_demandante_cuidado	GBA	PAMPEANA	NOROESTE	NORESTE	CUYO	PATAGONIA
hasta 13	84.29	84.67	83.54	86.45	81.79	86.55
de 14 y mas	12.43	12.44	12.67	9.56	13.41	9.87
ambos grupos etarios	3.28	2.89	3.79	3.99	4.80	3.58

5. Hogares con cuidado exclusivo del hogar: distribución porcentual por región

Se solicita realizar una función para calcular los Hogares con cuidado exclusivo del hogar. Para esto la función deberá considerar los siguientes campos:

ID

WHOG

REGION

TIPO_HOGAR_DCTOTAL

CUIDADO_SOLO_HOGAR

Esta función debe filtrar los registros correspondientes a hogares **sin demandantes de cuidado** (TIPO_HOGAR_DCTOTAL = 1), agrupar los registros según:

REGION y CUIDADO_SOLO_HOGAR

Calcular, para cada grupo:

Cantidad estimada de hogares (suma de WHOG)

Luego para cada región:

Calcular el total de hogares considerados:

Suma de los hogares en todas las categorías de CUIDADO_SOLO_HOGAR

Calcular el porcentaje de participación de cada categoría:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{hogares del grupo}}{\text{total de hogares de la región}} \times 100$$

Expresar los resultados con dos decimales.

Finalmente, se deben reemplazar los códigos de la variable CUIDADO_SOLO_HOGAR por:

0 → "Ninguno recibe cuidado exclusivo del hogar"

1 → "Cuidado exclusivo del propio hogar"

Y reemplazar los códigos de región por:

1 → GBA

2 → PAMPEANA

3 → NOROESTE

 UNLaM Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas	Tópicos de programación: 03635 Comisión: 05
--	--

- 4 → NORESTE
- 5 → CUYO
- 6 → PATAGONIA

Además, se deben ordenar las regiones en el siguiente orden:

GBA, PAMPEANA, NOROESTE, NORESTE, CUYO, PATAGONIA

CUIDADO_SOLO_HOGAR	GBA	PAMPEANA	NOROESTE	NORESTE	CUYO	PATAGONIA
Ninguno recibe cuidado exclusivo del hogar	28.86	34.37	27.9	27.05	36.02	30.2
Cuidado exclusivo del propio hogar	71.14	65.63	72.1	72.95	63.98	69.8

6. Porcentaje de la población que realiza cada tipo de trabajo según sexo

Utilizando el archivo enut2021_base.txt, se solicita desarrollar una función en lenguaje C considerando los siguientes campos:

- ID
- WPER
- REGION
- SEXO_SEL
- TP_GRANGRUPO_OCUPACIONYAUTOCONSUMO
- TP_GRANGRUPO_TRABAJOTOTAL
- TP_GRANGRUPO_TNR

Para cada tipo de trabajo y sexo:

- Calcular la **suma de ponderadores (WPER)**
- Calcular la **suma de ponderadores de las personas que realizan esa actividad** (cuando el valor es igual a 1)

Para cada combinación de tipo de trabajo y sexo:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{personas que realizan la actividad}}{\text{total de personas}} \times 100$$

Calcular también el **porcentaje total** para cada tipo de trabajo (sin distinción de sexo).

Expresar los resultados con dos decimales.

Reemplazar los valores de SEXO_SEL por:

- 1 → Mujer
- 2 → Hombre
- Total → Total general



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

Finalmente mostrar los resultados en un archivo binario (se debe además ver por pantalla), donde:

Las filas representen:

- Mujer
- Hombre
- Total

Las columnas representen los tipos de trabajo

Cada celda contenga el porcentaje correspondiente

SEXO_SEL	TP_GRANGRUPO_OCUPACIONYAUTOCONSUMO	TP_GRANGRUPO_TNR	TP_GRANGRUPO TRABAJOTOTAL
Mujer	37.74	91.72	94.69
Hombre	55.86	75.13	90.94
Total	46.41	83.78	92.90

7. Porcentaje de la población según tipo de trabajo por rango etario

Se solicita desarrollar una función en lenguaje C que:

Considere los siguientes campos del archivo:

- ID
- WPER
- REGION
- SEXO_SEL
- GRUPO_EDAD_SEL
- TP_GRANGRUPO_OCUPACIONYAUTOCONSUMO
- TP_GRANGRUPO TRABAJOTOTAL
- TP_GRANGRUPO_TNR

Agrupar los registros según:

- Tipo de trabajo
- Grupo etario (GRUPO_EDAD_SEL)

Calcular:

- Total de personas (suma de WPER)
- Total de personas que realizan cada tipo de trabajo (suma de WPER cuando la variable de cada tipo de trabajo es igual a 1)

Para cada grupo etario y tipo de trabajo:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{personas que realizan la actividad}}{\text{total de personas del grupo}} \times 100$$

Calcular también el total general por tipo de trabajo.

Expresar los resultados con dos decimales.

Finalmente mostrar los resultados en un archivo, donde:



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

Las filas representen los grupos etarios:

- 14 a 29 años
- 30 a 64 años
- 65 años y más
- Total

Las columnas representen los tipos de trabajo

Cada celda contenga el porcentaje correspondiente

GRUPO_EDAD_SEL	TP_GRANGRUPO_OCUPACIONYAUTOCONSUMO	TP_GRANGRUPO_TNR	TP_GRANGRUPO_TRABAJOTOTAL
14 a 29 años	37.57	75.16	84.18
30 a 64 años	59.85	87.08	97.83
65 años y más	17.13	89.72	93.31
Total	46.41	83.78	92.90

Tanto el punto 6 y 7 deben realizar de forma eficiente, no debe copiar y pegar código, debe realizar funciones para poder reutilizarlas.

8. Construcción de base de tiempo con simultaneidad por tipo de trabajo

Se solicita desarrollar una función en lenguaje C que permita generar un nuevo archivo a partir de un archivo original de registros individuales.

A partir del archivo que contiene información de personas y tiempos dedicados a distintas actividades (enut2021_base.txt), se deberá transformar la estructura de los datos para facilitar su análisis. Este archivo debe contener los siguientes campos:

- ID
- WHOG
- WPER
- REGION
- SEXO_SEL
- NIVEL_EDUCATIVO_AGRUPADO

Y las siguientes variables de tiempo con simultaneidad (TCS):

TCS_GRANGRUPO_TRABAJOTOTAL
TCS_GRANGRUPO_OCUPACIONYAUTOCONSUMO
TCS_GRANGRUPO_TNR
TCS_GRANGRUPO_PERSONALES

Y las variables de participación (TP):

TP_GRANGRUPO_TRABAJOTOTAL



TP_GRANGRUPO_OCUPACIONYAUTOCONSUMO

TP_GRANGRUPO_TNR

TP_GRANGRUPO_PERSONALES

Para llevar a cabo esto, cada variable de tiempo (TCS) debe asociarse con su correspondiente variable de participación (TP). El tipo de trabajo debe quedar identificado en una nueva variable. Por lo tanto, para las variables de tiempo y participación por ocupación se requiere una transformación de las variables:

1. A. Generar dos variables categóricas, una a partir de las cuatro variables de tiempo “TCS” y otra con las participaciones “TP” que denominaremos “TIPO_TRABAJO” para lograr el **link** entre las variables, vamos a definir los siguientes valores:
 - Trabajo total
 - Ocupación y autoconsumo
 - Trabajo no remunerado (TNR)
 - Actividades personales
- B. Por último generar dos variables que llamaremos “TIEMPO” y “VALOR” las cuales contendrán los tiempos de cada tipo de trabajo y los valores de las participaciones respectivamente.
2. En cada nuevo registro se deberá incluir:
 - Identificación del individuo
 - Variables sociodemográficas (sexo, edad, etc.)
 - Tipo de trabajo
 - Tiempo dedicado a ese tipo de trabajo
 - Indicador de participación en esa actividad

Se debe obtener una nueva archivo donde:

Cada fila represente un tipo de trabajo realizado por una persona.

Cada persona aparezca repetida hasta cuatro veces (una por tipo de trabajo).

Se disponga de:

- Tiempo dedicado
- Participación en la actividad



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

ID	WHOG	WPER	REGION	SEXO_SEL	NIVEL_EDUCATIVO_AGRUPADO	TIPO_TRABAJO	VALOR	TIEMPO
112610	778	1580	1	2	3	Ocupación y Autoconsumo	1	450
138176	1669	2175	1	1	4	Ocupación y Autoconsumo	1	460
192097	1891	5078	1	1	4	Ocupación y Autoconsumo	0	0
185333	1853	2182	1	2	3	Ocupación y Autoconsumo	1	400
113350	1974	10202	1	2	2	Ocupación y Autoconsumo	0	0
169049	3012	3960	1	1	4	Ocupación y Autoconsumo	0	0
178511	2948	7956	1	2	4	Ocupación y Autoconsumo	0	0
117561	4516	2900	1	1	4	Ocupación y Autoconsumo	0	0
126084	2454	16928	1	1	4	Ocupación y Autoconsumo	0	0
133384	552	500	1	2	3	Ocupación y Autoconsumo	0	0
188846	2306	6422	1	1	4	Ocupación y Autoconsumo	1	150
101153	1767	4441	1	1	4	Ocupación y Autoconsumo	0	0
178424	2267	2231	1	2	3	Ocupación y Autoconsumo	0	0
160907	1749	1909	1	2	4	Ocupación y Autoconsumo	1	740
157143	1770	11152	1	2	4	Ocupación y Autoconsumo	0	0
175208	1644	3805	1	1	4	Ocupación y Autoconsumo	1	470
147351	1628	5245	1	1	3	Ocupación y Autoconsumo	1	280
146515	1486	5245	1	1	1	Ocupación y Autoconsumo	0	0
111015	1607	1754	1	2	4	Ocupación y Autoconsumo	1	630
188145	1901	1654	1	2	4	Ocupación y Autoconsumo	0	0
189430	1673	4947	1	1	4	Ocupación y Autoconsumo	0	0

9. Cálculo del tiempo promedio con simultaneidad por tipo de trabajo

Se solicita desarrollar una función en lenguaje C que permita calcular el tiempo promedio diario dedicado a cada tipo de trabajo, considerando únicamente a las personas que participan en dicha actividad.

A partir del archivo de datos unificado (generada en el punto anterior), se deberá calcular el tiempo promedio con simultaneidad para cada tipo de trabajo.

Este archivo tiene:

- ID
- WPER (ponderador)
- TIPO_TRABAJO
- TIEMPO (tiempo dedicado a la actividad)
- VALOR (indicador de participación: 0 = no participa, 1 = participa)

El objetivo es obtener el tiempo promedio ponderado dedicado a cada tipo de trabajo, considerando únicamente a las personas que realizan dicha actividad. Para esto, se debe:

1. Agrupar los registros según:
 - Tipo de trabajo
2. Para cada tipo de trabajo calcular:



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

○ **Numerador:**

Suma del tiempo ponderado

$$\sum (\text{TIEMPO} \times \text{WPER})$$

○ **Denominador:**

Suma de ponderadores solo para quienes participan

$$\sum (\text{WPER donde VALOR} = 1)$$

Fórmula a aplicar

$$\text{Promedio} = (\sum (\text{TIEMPO} \times \text{WPER})) / (\sum \text{WPER donde participa})$$

Solo deben considerarse en el denominador las personas que participan en la actividad (VALOR = 1). El numerador debe incluir el tiempo ponderado correspondiente. Debe evitarse la división por cero.

El resultado debe mostrarse por pantalla de la siguiente forma:

TIPO_TRABAJO	TCS_PROM_TIPO_OCU
Actividades Personales	19:40
Ocupación y Autoconsumo	8:27
Trabajo No Remunerado	5:18
Trabajo Total	9:00

10. Tiempo promedio con simultaneidad por tipo de trabajo y sexo

Se solicita desarrollar una función en lenguaje C que permita calcular el tiempo promedio diario dedicado a cada tipo de trabajo, diferenciando por sexo.

A partir del archivo de datos unificado (con tiempo y participación), se deberá calcular el tiempo promedio con simultaneidad para cada tipo de trabajo, desagregado por sexo.

Este archivo contiene los siguientes campos:

- WPER (ponderador)
- SEXO_SEL
- TIPO_TRABAJO
- TIEMPO
- VALOR (indicador de participación: 0 = no participa, 1 = participa)

El objetivo es obtener el tiempo promedio ponderado dedicado a cada tipo de trabajo para cada sexo. Para esto, se debe:

1. Agrupar los registros según:



- Tipo de trabajo
 - Sexo
2. Para cada combinación (tipo de trabajo – sexo), calcular:
- **Numerador:**
Suma del tiempo ponderado

$$\sum (\text{TIEMPO} \times \text{WPER})$$

- **Denominador:**
Suma de ponderadores solo de quienes participan

$$\sum (\text{WPER donde VALOR} = 1)$$

$$\text{Promedio} = (\sum (\text{TIEMPO} \times \text{WPER})) / (\sum \text{WPER donde participa})$$

Tener en cuenta que solo deben incluirse en el denominador las personas que realizan la actividad, solo se debe calcular el promedio de forma independiente para cada sexo y además controlar casos donde no haya participantes (evitar división por cero).

Los resultados deben organizarse en formato tabular:

- **Filas:** Sexo
 - **Columnas:** Tipos de trabajo
- Cada celda debe contener el tiempo promedio correspondiente.
- Expresar los resultados en horas y minutos (HH:MM)
 - Mostrar los valores con formato claro y consistente

SEXO_SEL	Actividades Personales	Ocupación y Autoconsumo	Trabajo No Remunerado	Trabajo Total
Mujeres	19:48	7:34	6:31	9:20
Varones	19:30	9:06	3:40	8:38

11. Tiempo promedio con simultaneidad por tipo de trabajo, sexo y nivel educativo

Se solicita desarrollar una función en lenguaje C que permita calcular el tiempo promedio diario dedicado a cada tipo de trabajo, diferenciando por grupo etario.

Usando el archivo de datos unificado (con tiempo y participación), se deberá calcular el tiempo promedio con simultaneidad para cada tipo de trabajo, desagregado por grupo de edad.

Este archivo contiene los siguientes campos:

- WPER (ponderador)



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

- SEXO_SEL
- NIVEL_EDUCATIVO_AGRUPADO
- TIPO_TRABAJO
- TIEMPO
- VALOR (indicador de participación: 0 = no participa, 1 = participa)

El objetivo es obtener el tiempo promedio ponderado dedicado a cada tipo de trabajo para cada grupo etario. Para esto, se debe:

1. Agrupar los registros según:

- **Tipo de trabajo**
- **Grupo etario**
- **Para cada combinación (tipo de trabajo – grupo etario), calcular:**
- **Numerador:**
Suma del tiempo ponderado

$$\sum (\text{TIEMPO} \times \text{WPER})$$

- **Denominador:**
Suma de ponderadores solo de quienes participan

$$\sum (\text{WPER donde VALOR} = 1)$$

- **Promedio = $(\sum (\text{TIEMPO} \times \text{WPER})) / (\sum \text{WPER donde participa})$**

Tener en cuenta que, solo deben incluirse en el denominador las personas que realizan la actividad, se debe controlar casos donde no haya participantes (evitar división por cero) y que cada grupo etario debe analizarse de forma independiente.

También se debe reemplazar los valores de NIVEL_EDUCATIVO_AGRUPADO por:

- 1 → Hasta primario incompleto
- 2 → Primario completo y secundario incompleto
- 3 → Secundario completo
- 4 → Terciario o universitario incompleto y más
- 99 → Ns/Nc

Organizar los resultados en formato tabular:

- **Filas:** Sexo y nivel educativo
- **Columnas:** Tipos de trabajo
Cada celda debe contener el tiempo promedio correspondiente.
- Expresar los resultados en horas y minutos (HH:MM)
- Presentar los valores de forma clara y ordenada



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

SEXO_SEL	NIVEL_EDUCATIVO_AGRUPADO	Actividades Personales	Ocupación y Autoconsumo	Trabajo No Remunerado	Trabajo Total
Mujeres	Hasta primario incompleto	20:33	6:25	7:07	8:37
Mujeres	Primario completo y secundario incompleto	21:08	7:19	6:54	8:36
Mujeres	Secundario completo	18:48	7:55	6:53	10:19
Mujeres	Terciario o universitario incompleto y más	19:09	7:33	5:51	9:27
Mujeres	Ns/Nc	18:48	7:34	8:29	9:40
Varones	Hasta primario incompleto	20:39	8:58	3:40	7:56
Varones	Primario completo y secundario incompleto	20:13	9:27	3:40	8:10
Varones	Secundario completo	18:42	9:17	3:55	9:20
Varones	Terciario o universitario incompleto y más	19:09	8:32	3:26	8:34
Varones	Ns/Nc	16:56	9:45	1:39	9:39

NOTA: Todo punto que no se aclare deberá mostrarse por pantalla.

Condiciones Generales:

- Grupos de hasta 5 integrantes.
- Fecha de entrega: **10/06/2026**.
- El mismo se defenderá el **24/06/2026**.
- El TP **no tiene reentrega**.

- Se deberá entregar un archivo con el siguiente formato:

TP_Tópicos_2026_1c_miercoles_{NOMBRE_DE_GRUPO}.zip

Por ejemplo: Si el grupo se llamase "Invisible" -y sus integrantes fueran Spinetta, Pomo y Machi- el archivo debería llamarse TP_Tópicos_2026_1c_miercoles_INVISIBLE.zip

- El trabajo práctico tiene valor de parcial y consta de una entrega (grupal) y una defensa (individual).
- Se debe cumplimentar con la consigna completa.
- Que funcione mínimo para todos los casos de prueba que presentan.
- Vectores y cadenas de texto deberán ser manipulados utilizando aritmética de punteros.
- Las soluciones tienen que ser eficientes.
- En el uso de memoria, por tanto, no declare vectores o matrices auxiliares si no es necesario.
- En cantidad de ciclos de procesador y en el caso de matrices las soluciones deben ser óptimas.
- Los recorridos de archivos tienen que ser mínimos.
- Nunca acceda a memoria que no le pertenece.
- Declare variables al inicio del bloque y no utilice VLA (Variable length arrays).
- Se evaluará la prolijidad general.
- Código prolijo, dividido en funciones.



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Tópicos de programación: 03635

Comisión: 05

- Nombres descriptivos.
- Nombres significativos de variables.
- Las soluciones tienen que estar desarrolladas en ANSI C para garantizar tanto como sea posible compatibilidad multiplataforma.
- Nunca mezcle funciones de manipulación de archivos de texto con funciones de operación de archivos binarios.

Modalidad de defensa

La defensa es individual, en laboratorio. Se solicitará hacer modificaciones en el programa para extender sus funcionalidades.

Requisitos de entrega

La resolución del TP debe ser entregada vía plataforma MIEL. La fecha de vencimiento de la entrega es el día **10 de JUNIO a las 11:59 am.**

Las entregas que no respeten la fecha indicada no serán válidas.

El trabajo práctico entregado debe funcionar correctamente, sin warnings y cumplir con todas las funcionalidades requeridas.

Debe cumplir con las especificaciones de nombre y formato de archivo, de lo contrario la entrega será inválida y el TP desaprobado.

Los grupos deberán revisar adecuadamente el trabajo práctico previo a la entrega, dado que una vez entregado no se aceptarán reentregas.

Una vez entregado, en caso de cumplir con las condiciones planteadas de fecha, resolver adecuadamente cada uno de los puntos indicados, no tener warnings y tener el formato adecuado de archivo, el TP pasará a estar en estado "entregado".

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos, se podrá utilizar la fecha de recuperatorio (quitando por esto la posibilidad de recuperar el parcial) para hacer una nueva entrega, y defensa. La nueva entrega tendrá nuevos requerimientos que se informarán debidamente. Y la defensa tendrá las mismas condiciones que la defensa inicial.